

传统压缩与语义通信的弱网对比

对比传统像素级压缩与语义通信在传输内容及极端弱网（如 SNR=1 dB）下的表现差异。引入 INT8 量化可进一步释放带宽潜力。

传统图像压缩

传输对象：像素级数据

- 以 JPEG / H.265 为代表，围绕像素保真展开
- 强依赖信道环境，需大量冗余与纠错开销
- 极端弱网（如 SNR=1 dB）下极易出现明显失真甚至不可用

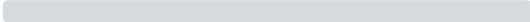
VS

语义通信 (本系统方案)

传输对象：Latent 语义特征

- 提取紧凑高维语义表征，将通信压力从像素级降到语义级
- 重建质量随信道改善稳步提升，具有显著的弱网抗毁伤能力
- 极端弱网（如 SNR=1 dB）下仍可实现有效重建（PSNR > 29 dB）

本系统输入与 Latent 传输大小对照

256×256 RGB 原图  ≈ 192 KB

Encoder Latent (FP32)  ≈ 128 KB (压缩比约 1.5 倍)

Encoder Latent (INT8)  ≈ 32 KB (压缩比约 6.0 倍)

注：语义通信能在压缩数据量的同时保持弱网鲁棒性；弱网鲁棒性量化结论引自文献 [6]。